

|                                                                                                                 |  |                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|
|  <b>UNIVERSIDADE DA CORUÑA</b> |  | Escuela Politécnica Superior |  |
| <b>1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica</b>                                                    |  | <b>ESTADÍSTICA</b>           |  |
| Apellidos:                                                                                                      |  | Nombre:                      |  |

**Calificación:** Esta parte puntúa un 30%. Todas las preguntas puntúan por igual. La pregunta mal contestada tiene una penalización del 25% de una bien contestada.

**AVISO:** Los móviles deben estar **APAGADOS** y guardados. El incumplimiento de esta norma significa la expulsión del examen.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| a | c | c | b | a | a | b | c | c | c  | a  | a  | b  | b  | a  |

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| a  | c  | a  | b  | c  | c  | c  | b  | c  | a  | a  | a  | b  | c  | c  |

- Para el siguiente conjunto de datos: 8, 4, 7, 1, 5, 8, 14, 9
  - media < mediana
  - media = mediana
  - media > mediana
- Un profesor ha examinado a tres grupos de un mismo curso Estadística. El grupo primero ha obtenido una media de 6.5 puntos, el segundo de 7.4 puntos y el tercero de 5.9 puntos. Hay 30 alumnos en el grupo primero, 40 en el segundo y 30 en el tercero. La nota media del curso de Estadística es:
  - 6.50
  - 6.60
  - 6.68
- El conjunto de números 100, 110, 120, 130, 140 y 150 tiene una desviación típica de  $S = 18.7$ . El nuevo conjunto de números resultante de restar 100 a cada uno de los números anteriores tiene una desviación típica igual a:
  - 100 veces el antiguo valor de  $S$
  - 10 veces el antiguo valor de  $S$
  - 18.7
- Sean:  $A = \{\text{una persona lee La Voz de Galicia}\}$  y  $B = \{\text{una persona lee El Diario de Ferrol}\}$ . Si  $A$  y  $B$  son sucesos independientes con probabilidades 0.3 y 0.1 respectivamente, entonces de un grupo de 200 personas ¿qué número habría que esperar que lean al menos uno de los dos periódicos?
  - 40
  - 74
  - 86
- En la pregunta anterior, ¿qué número cabe esperar que lea solo un periódico?
  - 68
  - 120
  - 130
- Se lanzan dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los resultados sea menor que 7, si sabemos que dicha suma ha sido múltiplo de 6?

- a)  $5/6$
- b)  $1/6$
- c)  $1/2$

7. Calcular la varianza para la siguiente distribución de probabilidad:

|            |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| $X$        | -5  | 0   | 3   | 10  |
| $P(X = x)$ | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |

- a) 1.67
- b) 32.49
- c) 5.70

8. En la pregunta anterior, el valor medio de  $X$  es:

- a) 2.0
- b) 2.5
- c) 3.9

9. El número de llamadas por minuto a una centralita de una empresa se ajusta a una distribución de Poisson de media 1.4 ¿Cuál es la probabilidad de al menos 3 llamadas en 2 minutos?

- a) 0.4695
- b) 0.0277
- c) 0.5305

10. En la pregunta anterior y suponiendo que acaba de ocurrir una llamada, ¿cuál es la probabilidad de que la siguiente llamada ocurra a partir de 2 minutos a contar desde ahora?

- a) 0.5105
- b) 0.4895
- c) 0.2394

11. ¿Con cuál distribución de Poisson se aproxima mejor una distribución binomial con  $n = 80$  y  $p = 0.04$ ?

- a) Poisson con  $\lambda = 3.2$
- b) Poisson con  $\lambda = 3.072$
- c) Poisson con  $\lambda = 20$

12. Sea  $X$  una variable aleatoria  $N(4, 5)$ . Sea  $Y = 2X^2 + 3$ . La media de  $Y$  es

- a) 85
- b) 35
- c) 11

13. De las variables aleatorias  $X_1$ ,  $X_2$  y  $X_3$  se conocen los siguientes valores:

$$D(X_1) = 2, D(X_2) = 1, D(X_3) = 4, COV(X_1, X_2) = -2, COV(X_1, X_3) = 1, COV(X_2, X_3) = -1.$$

Entonces la varianza de la variable aleatoria  $Y = 4X_1 + X_2 - 3X_3$  es

- a) 209
- b) 175
- c) 34

14. Para un control de calidad se necesita calcular la probabilidad binomial de obtener más de 5 artículos defectuosos en una muestra de 100 cuando la proporción de artículos defectuosos en la población es 20%. ¿Cuál es la aproximación normal a esta probabilidad binomial?

- a)  $P(Z \geq -3.000)$
- b)  $P(Z \geq -3.625)$
- c)  $P(Z \geq -3.125)$

**15.** Los ingresos anuales de los habitantes de una ciudad pueden considerarse que están normalmente distribuidos con media de 25000 € y desviación típica 2000 €. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los ingresos de 9 habitantes, elegidos al azar, sea superior a 231000 €?

- a) 0.1587
- b) 0.8413
- c) 0.1438

**16.** Dadas dos variables aleatorias  $X$  e  $Y$ , de las siguientes afirmaciones ¿cuántas son verdaderas?

- Si  $X$  e  $Y$  son independientes su covarianza es igual a cero.
- Si  $COV(X, Y) = 0$  entonces  $X$  e  $Y$  son independientes.
- La covarianza de  $X$  e  $Y$  no depende de las unidades de medida de las variables

- a) Una
- b) Dos
- c) Tres

**17.** Sean  $X_1$  y  $X_2$  dos variables aleatorias independientes, ambas con distribución  $B(5, 0.4)$ . La varianza de  $Y = 2X_1 - X_2$  es

- a) 1.2
- b) 3.6
- c) 6.0

**18.** Usando el método de los mínimos cuadrados en el análisis de una distribución bidimensional, se han obtenido las rectas de regresión:

$$\hat{y} = b_0 + b_1x \qquad \hat{x} = a_0 + a_1y$$

Si el coeficiente de correlación es cero, entonces:

- a) las rectas de regresión forman entre sí un ángulo recto
- b) la pendiente de la recta de regresión  $\hat{y} = b_0 + b_1x$  es positiva
- c) la pendiente de la recta de regresión  $\hat{x} = a_0 + a_1y$  es negativa

**19.** Dadas las dos siguientes afirmaciones:

- A. El coeficiente de correlación  $\rho$  es una medida de la relación lineal entre dos variables aleatorias.
- B. El coeficiente de correlación es un número comprendido entre cero y uno.

- a) A y B son ciertas
- b) A es cierta y B falsa
- c) A y B son falsas

**20.** Si una población normal tiene un valor medio 40 y una desviación típica de 10, entonces para una muestra de tamaño 25, la desviación típica de la media muestral es:

- a) 10
- b) 8
- c) 2

**21.** Un estimador consistente es aquel que:

- a) Cumple la desigualdad de Cramer Rao
- b) Tiene varianza mínima
- c) Converge en probabilidad al parámetro que trata de estimar

**22.** En una población el 20% de las personas posee un coche eléctrico, ¿de qué tamaño debe ser la muestra para tener una probabilidad del 99% de que el valor absoluto de la diferencia entre la media muestral y la media poblacional de las personas con un coche eléctrico sea menor de 0.05? Redondear el valor obtenido al entero más cercano.

- a) 246
- b) 346
- c) 425

**23.** Una población está representada por una variable aleatoria  $X$  con la siguiente función de probabilidad:

$$P(X = x) = \theta \cdot (1 - \theta)^{x-1} \quad x = 1, 2, 3, \dots$$

En un proceso de muestreo aleatorio simple se obtiene la muestra de ocho valores:

|   |   |   |    |   |   |   |   |
|---|---|---|----|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 2 | 8 | 3 |
|---|---|---|----|---|---|---|---|

Según esta información, la estimación más verosímil para el parámetro  $\theta$  es:

- a) 4.6250
- b) 0.2162
- c) 3.2043

**24.** En una población normal con varianza desconocida la distribución de la media muestral es:

- a) Normal
- b) Chi cuadrado
- c) Student

**25.** La longitud de las piezas producidas por una máquina automática es una variable aleatoria  $X$  con distribución  $N(\mu, \sigma)$ . Se conoce que  $\sigma = 1.5$  mm. Calcular un intervalo para  $\mu$  con un nivel de confianza del 95% para las siguientes medidas efectuadas sobre una muestra de nueve piezas:

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 60.4 | 60.8 | 59.0 | 61.6 | 62.6 | 58.3 | 59.2 | 60.2 | 60.5 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

- a) (59.3089, 61.2689)
- b) (59.4188, 61.1590)
- c) (59.4665, 61.1115)

**26.** Un intervalo de confianza al 90% para estimar un parámetro  $\theta$  es:

- a) Un intervalo aleatorio que contiene a  $\theta$  para el 90% de las muestras aleatorias extraídas de la población.
- b) Un intervalo que contiene al 90% de los posibles valores de  $\theta$ .
- c) Ninguna de las anteriores.

**27.** El peso de las semillas de una legumbre es una variable aleatoria  $X$  con distribución  $N(\mu, \sigma)$ . Se conoce que  $\sigma = 1$  gramo. Se han seleccionado 10 semillas al azar, resultando los siguientes pesos:

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4.88 | 6.73 | 5.78 | 7.43 | 6.24 | 4.74 | 6.07 | 6.51 | 6.75 | 4.55 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Un intervalo para el peso medio de esta semilla con un nivel de confianza del 95% es:

- a) (5.3482, 6.5878)
- b) (5.4479, 6.4881)
- c) (5.3205, 6.6155)

**28.** Supóngase que se acepta que una moneda es correcta si al lanzarla 10 veces se obtienen 4, 5, o 6 caras. Entonces la probabilidad de cometer un error de tipo I es:

- a) 0.0500
- b) 0.3438
- c) 0.1094

**29.** Una marca de nueces afirma que, como máximo, el 6% de las nueces están vacías. Se eligieron 300 nueces al azar y se detectaron 21 vacías. Si  $p$  es el tanto por uno de nueces vacías, el contraste de hipótesis adecuado para tomar una decisión en este problema es:

- a)  $H_0: p = p_0$  ;  $H_1: p \neq p_0$
- b)  $H_0: p = p_0$  ;  $H_1: p < p_0$
- c)  $H_0: p = p_0$  ;  $H_1: p > p_0$

**30.** En la pregunta anterior, si el nivel de significación es del 5%, la decisión correcta es:

- a) Aceptar la hipótesis nula
- b) Rechazar la hipótesis nula
- c) No rechazar la hipótesis nula

*Ferrol, Julio de 2016*

|                                                                                                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  <b>UNIVERSIDADE DA CORUÑA</b> | Escuela Politécnica Superior |
| <b>1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica</b>                                                    | <b>ESTADÍSTICA</b>           |
| Apellidos:                                                                                                      | Nombre:                      |

**Calificación:** Esta parte puntúa un 70%. Todos los problemas puntúan por igual.

**AVISO:** Los móviles deben estar **APAGADOS** y guardados. El incumplimiento de esta norma significa la expulsión del examen.

**P1.** Se está evaluando un sistema de protección de viviendas mediante alarma. Se han hecho diversas pruebas que han permitido obtener que la probabilidad de que la alarma funcione cuando se produce un peligro es de 0.99 y que la probabilidad de que la alarma funcione en ausencia de peligro es 0.02. La vivienda se encuentra en una zona residencial donde la probabilidad de sufrir un robo en un año es de 0.003. Calcular:

- Probabilidad de que funcione la alarma (2.5 puntos)
- Probabilidad de que, habiendo funcionado la alarma, no haya peligro (2.5 puntos)
- Probabilidad de que haya peligro y la alarma no funcione (2.5 puntos)
- Probabilidad de que, no habiendo funcionado la alarma, haya peligro (2.5 puntos)

Solución:

Definimos los sucesos:

$A$  la alarma funciona  
 $\bar{A}$  la alarma no funciona  
 $R$  se produce un peligro  
 $\bar{R}$  no se produce un peligro

Se tiene:  $P(A|R) = 0.99$ ,  $P(A|\bar{R}) = 0.02$ ,  $P(R) = 0.003$

a) Por el teorema de la probabilidad total, tendremos que la probabilidad de que funcione la alarma es:

$$P(A) = P(R) \cdot P(A|R) + P(\bar{R}) \cdot P(A|\bar{R}) = 0.003 \cdot 0.99 + 0.997 \cdot 0.02 = 0.02291$$

b) Ahora se pide la siguiente probabilidad:

$$P(\bar{R}|A) = \frac{P(\bar{R} \cap A)}{P(A)} = \frac{P(\bar{R}) \cdot P(A|\bar{R})}{P(A)} = \frac{0.997 \cdot 0.02}{0.02291} = 0.87036$$

c) La probabilidad buscada es:

$$P(\bar{A} \cap R) = P(R) \cdot P(\bar{A}|R) = P(R)[1 - P(A|R)] = 0.003 \cdot (1 - 0.99) = 0.0003$$

d) Ahora se busca:

$$P(R|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A} \cap R)}{P(\bar{A})} = \frac{0.0003}{1 - 0.02291} = 0.000307$$

**P2.** Se ha obtenido una muestra de 100 valores de tiempos en horas (variable X) entre defectos de fabricación en un proceso. Se desea comprobar si la distribución de esta variable se ajusta a una distribución exponencial. Para ello se cuenta con la siguiente tabla de frecuencias:

| Intervalo        | Frecuencia |
|------------------|------------|
| $0 \leq X < 5$   | 36         |
| $5 \leq X < 10$  | 22         |
| $10 \leq X < 15$ | 22         |
| $15 \leq X < 20$ | 8          |
| $20 \leq X < 25$ | 4          |
| $25 \leq X < 30$ | 3          |
| $30 \leq X$      | 5          |

Donde  $\bar{x} = 10$ . Se pide:

- Obtener la expresión del estimador de máxima verosimilitud para el parámetro  $\lambda$  de una distribución exponencial. Calcular el valor estimado  $\hat{\lambda}$  por este método (3 puntos).
- Emplear el test de bondad de ajuste  $\chi^2$  para probar si los datos se ajustan a una distribución exponencial. Explicar la conclusión del test (7 puntos).

Solución:

a) La función de densidad de la distribución exponencial es  $f(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda x}$ . Por tanto, la función de verosimilitud para una muestra de n valores es:

$$L = \prod_i^n \lambda \cdot e^{-\lambda x_i} = \lambda^n \cdot e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i}$$

Tomando logaritmos queda:  $\ln(L) = n \cdot \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n x_i$ . Derivando e igualando a 0 para obtener el máximo de la función resulta:

$$\frac{\partial \ln(L)}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0$$

De donde se obtiene el estimador de máxima verosimilitud:

$$\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i} = \frac{1}{\bar{x}} = 0.1$$

b) Construimos la siguiente tabla:

| Intervalo        | Frecuencia | Probabilidad  | $E_i$          | $\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$ |
|------------------|------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| $0 \leq X < 5$   | 36         | 0.3935        | 39.347         | 0.285                       |
| $5 \leq X < 10$  | 22         | 0.2387        | 23.865         | 0.146                       |
| $10 \leq X < 15$ | 22         | 0.1447        | 14.475         | 3.912                       |
| $15 \leq X < 20$ | 8          | 0.0878        | 8.779          | 0.069                       |
| $20 \leq X < 25$ | 4          | 0.0533        | 5.325          | 0.330                       |
| $25 \leq X < 30$ | 3          | 0.0323        | 3.230          | 0.016                       |
| $30 \leq X$      | 5          | 0.0498        | 4.979          | 0.000                       |
| <b>TOTAL</b>     | <b>100</b> | <b>1.0000</b> | <b>100.000</b> | <b>4.758</b>                |

El estadístico observado es, por tanto:

$$\chi_0^2 = 4.758$$

Tomando un nivel  $\alpha = 0.05$  entonces la región crítica del test será:

$$\chi^2 > \chi_{\alpha, n-k-1}^2 = \chi_{0.05, 7-1-1}^2 = 11.07$$

Por tanto  $\chi_0^2 \in S_0$  y no se rechaza  $H_0$ . Es decir, no se rechaza la hipótesis nula de que los datos se ajustan a una distribución exponencial.

**P3.** Una compañía fabrica un tipo de cuerda cuya resistencia a la tracción tiene un valor medio de 350 Kg y una desviación típica de 35 Kg. Se introduce un nuevo proceso de fabricación con el que se espera aumentar dicha resistencia. Se ha obtenido una muestra de 30 cuerdas cuya resistencia media ha sido de 370 Kg en los ensayos y la desviación de la muestra 50 Kg.

- Indicar qué test estadístico se debe aplicar para probar si la resistencia a la tracción ha aumentado con el nuevo proceso. Explicar cómo se aplica cada paso del test (2 puntos).
- Aplicar el test del apartado b) a los datos del enunciado y explicar la conclusión que se extrae (3 puntos).
- Indicar qué test estadístico se debe aplicar para probar si la varianza de la resistencia a la tracción ha aumentado con el nuevo proceso. Explicar cómo se aplica cada paso del test (2 puntos).
- Aplicar el test del apartado c) a los datos del enunciado y explicar la conclusión que se extrae (3 puntos).

Solución:

a) Se debe realizar un test para la media con varianza desconocida (ver apuntes). Se contrastaría la hipótesis nula de que la media es igual a la del proceso antiguo 350kg frente a la alternativa de que sea mayor.

$$\begin{cases} H_0: \mu = 350 \\ H_1: \mu > 350 \end{cases}$$

b) El estadístico del test será:

$$t_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = 2.1909$$

La región crítica está limitada por  $t_{\alpha, n-1} = t_{0.05, 29} = 1.6991$

Como  $t_0 > t_{0.05, 29}$ , se rechaza la hipótesis nula de que la media es igual a la del proceso antiguo. Es decir, con nivel de significación  $\alpha = 0.05$  se puede afirmar que el nuevo proceso mejora la resistencia de la cuerda.

c) Se emplea un test de hipótesis para la desviación típica para contrastar la hipótesis nula de que la desviación de la muestra sea igual a la del proceso antiguo frente a la alternativa de que sea mayor.



$$\begin{cases} H_0: \sigma = 35 \\ H_1: \sigma > 35 \end{cases}$$

d) El estadístico del test será:

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = 59.18$$

La región crítica del test será  $\chi_0^2 > \chi_{\alpha, n-1}^2 = \chi_{0.05, 29}^2 = 42.557$ .

Por tanto  $\chi_0^2 \in S_1$  y se rechaza la hipótesis nula. Es decir, con nivel de significación  $\alpha = 0.05$  se puede afirmar que la desviación de la resistencia a la tracción ha aumentado.

*Ferrol, Julio de 2016*